

BTS SIO 2025
Option SLAM
Épreuve E5

EPSI Montpellier
QUINTANA Théo
N° candidat : 2150213965

Situation n° 1/2 :

Création d'une solution SaaS pour la gestion d'une bibliothèque musicale.

Table des matières

Présentation de la M2L.....	3
Le client.....	4
Le matériel utilisé.....	6
Base de Données.....	7
Pages.....	8
Base.....	8
Artists.....	9
Releases (albums + singles).....	11
Tracks (Musiques).....	13

Présentation de la M2L



La Maison des Ligues de la Lorraine, établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées. Elle assure l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà implantées (ou à venir) dans la région. Elle intervient actuellement dans le financement et le support de plus de 650 clubs. Elle permet à 525 000 licenciés et plus de 50 000 bénévoles de disposer de structures et matériels sportifs sur tout le territoire.

Depuis l'an 2000, la Maison des Ligues de Lorraine s'efforce de proposer des services de la meilleure qualité possible à tous ses membres.

M2L souhaite mettre en place une application mobile e-commerce de vente d'équipements sportifs.

Afin de répondre à ces attentes nous avons décidé de créer une application mobile grâce à Flutter, cette application sera reliée à une API REST qui permettra de récupérer les données des produits et de les afficher sur l'application.

Le client

Dans cette situation nous projetons que nous travaillons pour la Maison des Ligues de Lorraine aussi appelée M2L située dans la banlieue de Nancy.

C'est un établissement dédié à l'accueil et au soutien des ligues sportives de Lorraine. financée par le Conseil Régional de Lorraine et administrée par le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine (CROSL), elle a pour mission principale de fournir des espaces fonctionnels et des services adaptés aux besoins des structures sportives hébergées.

Cela peut se présenter de plusieurs manières :

- Hébergement et soutien aux ligues sportives :

Cela signifie mettre à disposition des espaces pour les ligues et comités sportifs régionaux mais aussi faciliter la collaboration entre les différents comités au sein de la M2L.

- Formation et accompagnement :

la M2L organise la formations de bénévoles, dirigeants et salariés des différentes associations sportives. Elle propose aussi des ateliers et modules sur la gestion associative, la communication et le financement.

- Appui au développement du sport en Lorraine :

Participe à l'élaboration de politiques sportives régionales en lien avec les collectivités locales ainsi que le développement du sport notamment du handisport.

- Mise à disposition d'équipements et de services :

La M2L propose des salles de réunion, des amphithéâtres pour des discours ou remises de prix et des centres de formation multimédias. Mais la M2L peut

fournir d'autres ressources comme des ressources immatérielles tels que des ressources logicielles ou du support informatique et technique pour tout les organismes sportifs de Lorraine.

C'est dans le cadre de cette mission que nous mettrons en places des solutions applicatives informatique.



Les choix techniques

- **PHP** aussi appelé hypertext Preprocessor est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques par un serveur web, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet. PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook et Wikipédia. Il est considéré comme une des bases de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web.
- **HTML** (HyperText Markup Language) dans sa dernière version, HTML5, est le langage de balisage conçu pour écrire les pages web.
- **Symfony**, un framework MVC libre écrit en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement d'un site web tel que :
- **Doctrine** qui est un ORM de base de données qui est aussi un logiciel libre sous licence GNU LGPL. Cet ORM permet la persistance transparente des objets PHP. C'est l'interface qui permet de faire le lien ou "mapping" entre les objets et les éléments de la base de données.
 - Son fonctionnement MVC qui permet de structurer le projet et le rendre plus sécurisé car ce modèle, aussi appelé : Model-View-Controller ou Modèle-Vue-Contrôleur, met l'accent sur la séparation entre la logique métier et l'affichage du logiciel. Cette «séparation des préoccupations» permet une meilleure répartition du travail et une maintenance améliorée.
- **Composer** qui est un logiciel gestionnaire de dépendances libre écrit en PHP. Il permet à ses utilisateurs de déclarer et d'installer les bibliothèques dont le projet principal a besoin.
- **Bootstrap** est une librairie de fichier CSS et JS qui permet de styliser facilement son site de manière concise et se basant sur un système de collections de class pré-défini ainsi que des composants facilement modulables et customisables.

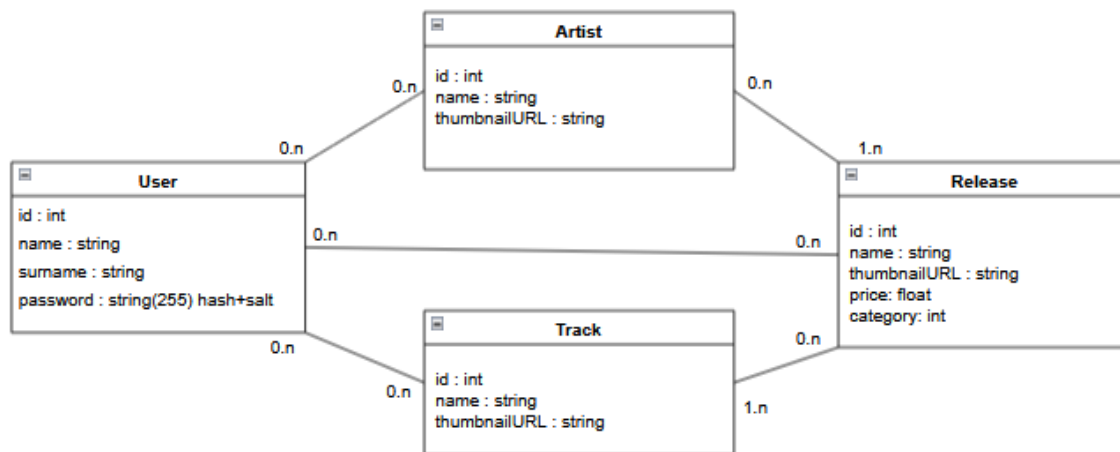
Nous avons choisis cette suite tout en un car elle est facile à intégrer et utiliser et comporte des outils pour tous les niveaux.

Base de Données

Le modèle de la base de données est assez simple, il comporte 4 « entités », sous entendu 4 tables dans Symfony : Track, Release, Artist et User

Les tracks sont les musiques, elles sont incluses dans des releases.
Les Releases (Singles et albums) appartiennent à un artiste

Les 3 entités sont relié a un utilisateur pour être ajouté en favoris, pour ensuite être retrouvable facilement dans son profil



Pages

Base

Toutes les pages reposent sur une structure de base qui est la même, l'avantage du twig est qu'il permet l'imbrication et l'import d'éléments facilement sans avoir à dupliquer le code

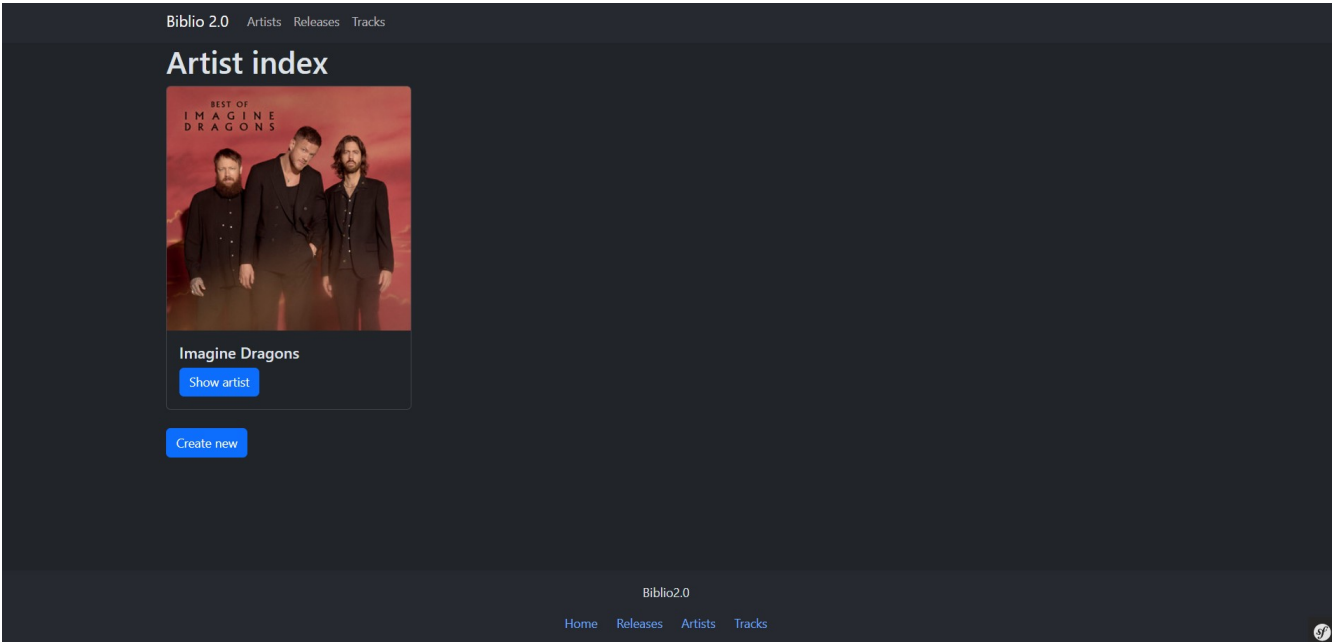
```
<!DOCTYPE html>
<html class="h-100" data-bs-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-QwTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JmHjY6Ww+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
    {% block stylesheets %}
    {% endblock %}

    {% block javascripts %}
    {% block importmap %}{{ importmap('app') }}{% endblock %}
    {% endblock %}
  </head>
  <body class="h-100 d-flex flex-column">
    {% include 'navbar.html.twig' %}
    <div class="container mb-4">
      {% block body %}{% endblock %}
    </div>
    {% include 'footer.html.twig' %}
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0T31HB60NkcXc5s9FDVZLESAaA55NDzOxhy9GkcIdSLK1eW7N6jIeHz" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

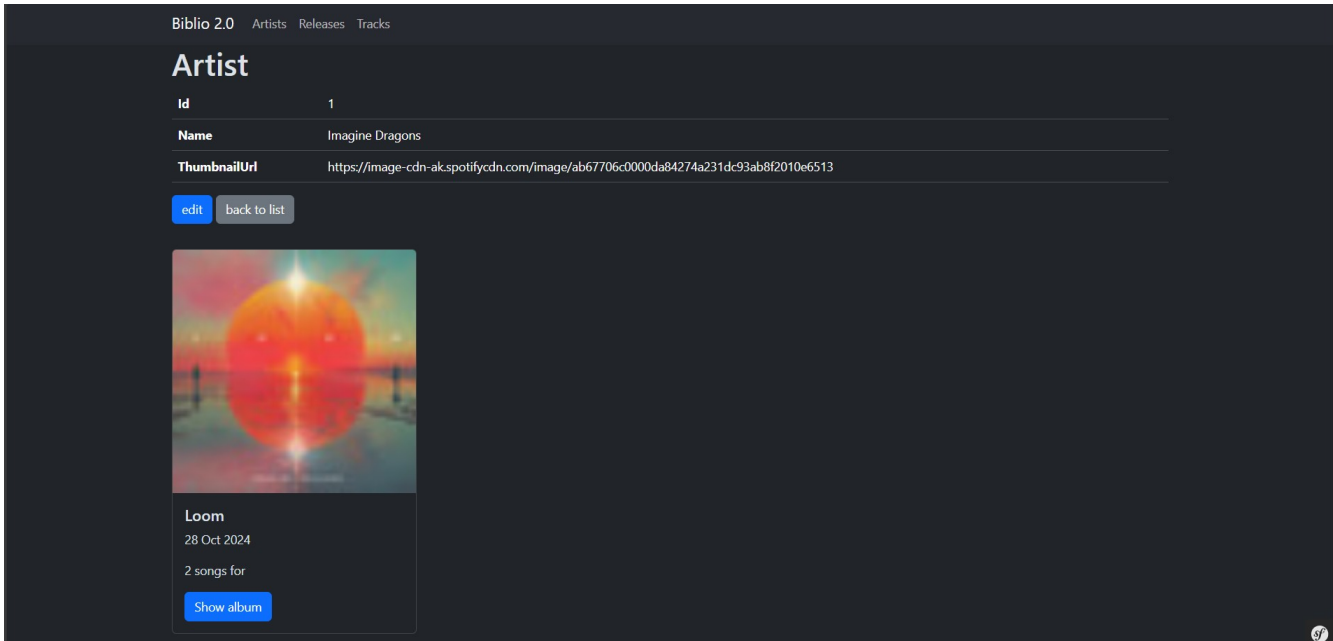
Ainsi on utilise le fichier base.twig pour y mettre le layout et la mise en forme générale qui va se retrouver partout sur le site. On y place aussi les imports comme bootstrap qui ont été utilisé pour styliser le site facilement. Cela permet d'unifier les pages facilement, sans duplication de code, et de façon facilement maintenable sur le long terme.

On y voit aussi le `{% block body %}{% endblock %}` est une variable, qui va ensuite utiliser les body des différentes pages pour les inclure dedans, cela permet de définir où est-ce que le body des pages va aller.

Artists



On une page globale d'accueil avec la liste de tous les artistes présents sur la plateformes.



Chaque artiste a aussi une page dédié. Dedans on peut y trouver les informations relatives à l'artiste comme son identifiant, son nom, sa photo de profil et la liste de tous ses albums, y compris ceux venants de featurings/Collaborations.

Un Artiste à donc tous les paramètres suivants dans la classe

```
class Artist
{
    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;

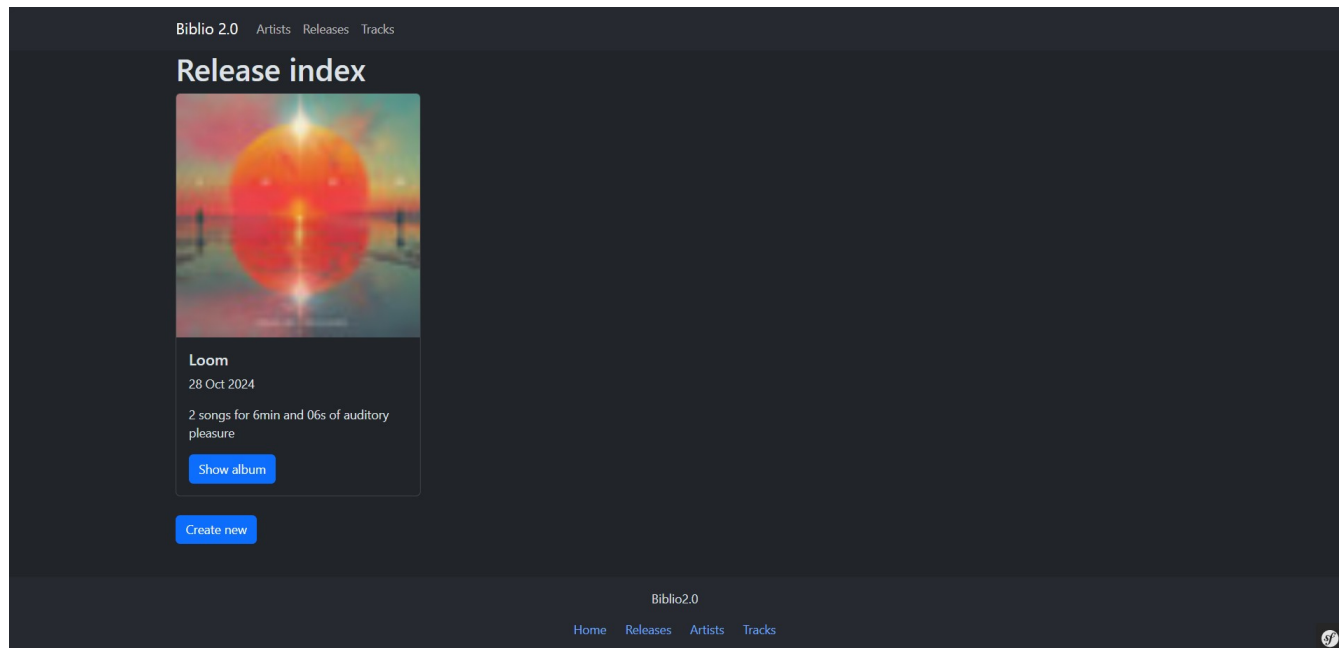
    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $name = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $thumbnailUrl = null;

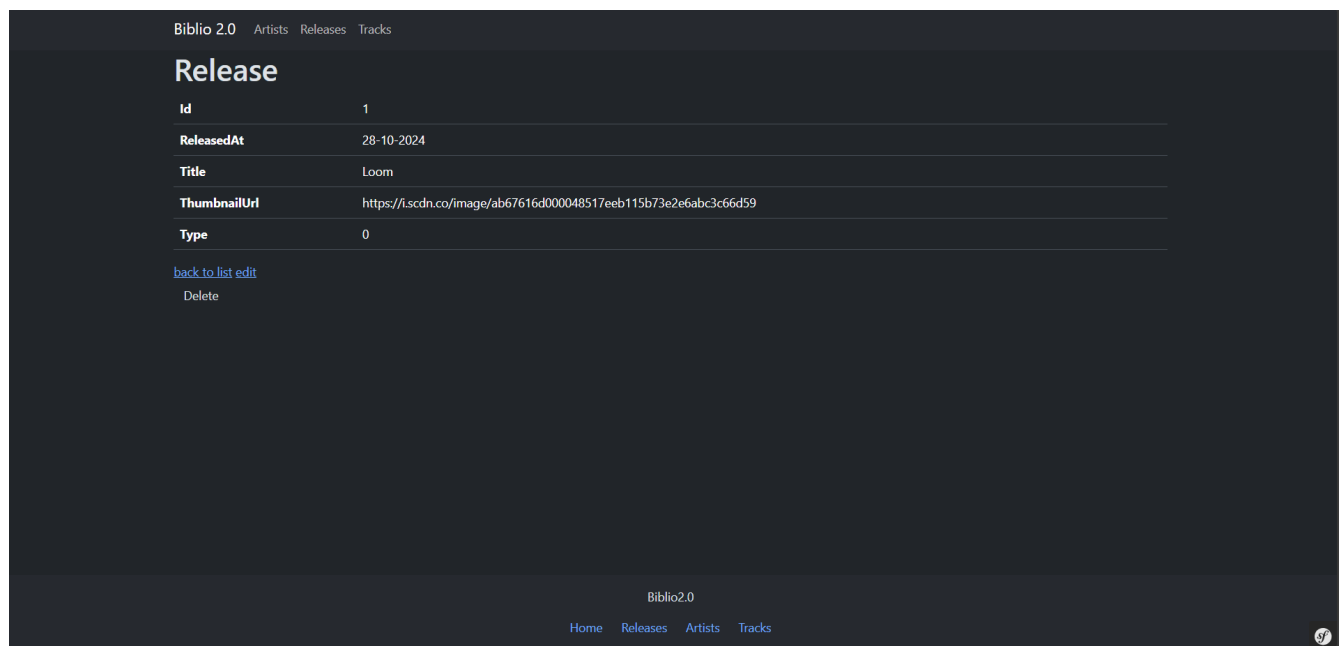
    /**
     * @var Collection<int, Release>
     */
    #[ORM\OneToMany(targetEntity: Release::class, mappedBy: 'artist')]
    private Collection $releases;

    /**
     * @var Collection<int, Track>
     */
    #[ORM\ManyToMany(targetEntity: Track::class, inversedBy: 'featuredArtists')]
    private Collection $featuredIn;
```

Releases (albums + singles)



Nous avons d'abord une pages avec tous les releases, tout artistes confondus, pour voir sur notre plateformes tout ce qu'on possède



Pareillement pour les Releases, elle disposent toutes d'une page principale en plus de la page avec tous les albums de tous les artistes présents sur la plateformes.

Les releases représentent les album et les singles, ils sont un collections de musiques (multiples ou unique)

Chaque Release comporte une date, un titre, une image de cover, un type (Album/Single) et bien évidemment un identifiant

Une Release à donc tous les paramètres suivants dans la classe

```
class Release
{
    const ALBUM = 0;
    const EP = 1;
    const SINGLE = 2;

    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;

    //(type: Types::DATE_IMMUTABLE): Annotation qui ajoute des infos pour le php qui ne peut pas le typer plus précisément.
    #[ORM\Column(type: Types::DATE_IMMUTABLE)]
    private ?\DateTimeImmutable $releasedAt = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $title = null;

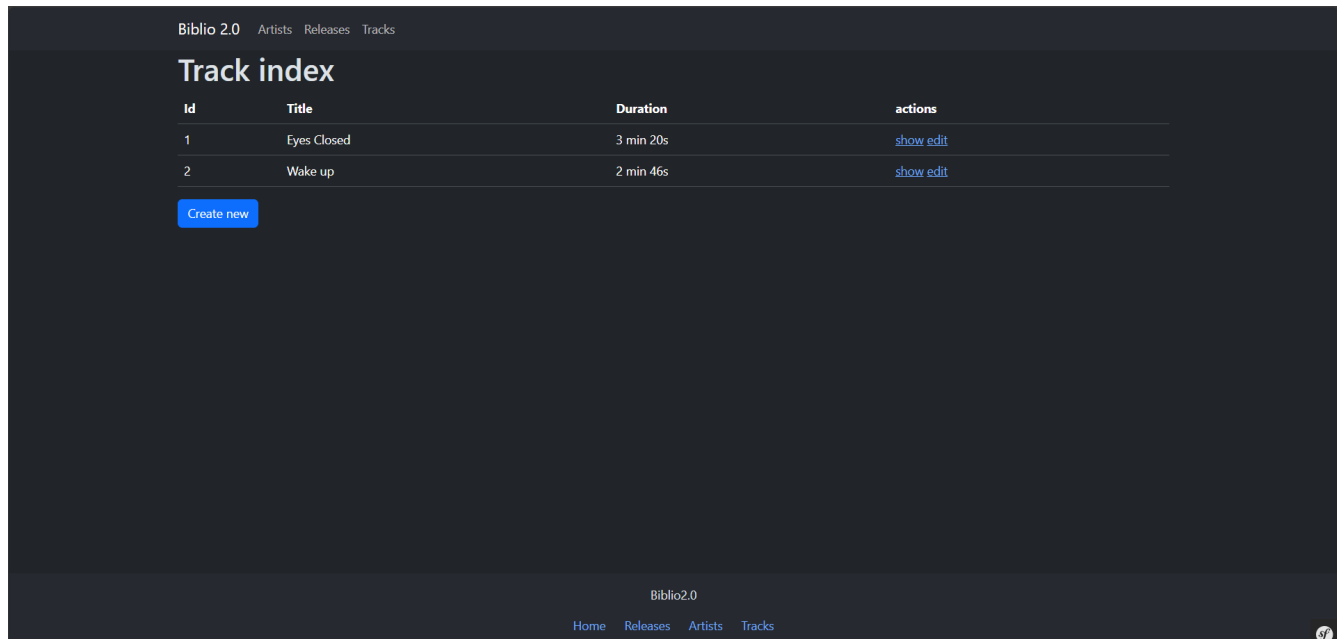
    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $thumbnailUrl = null;

    #[ORM\Column]
    private ?int $type = null;

    #[ORM\ManyToOne(inversedBy: 'releases')]
    #[ORM\JoinColumn(nullable: false)]
    private ?Artist $artist = null;

    /**
     * @var Collection<int, Track>
     */
    #[ORM\OneToMany(targetEntity: Track::class, mappedBy: 'release', orphanRemoval: true)]
    private Collection $tracks;
```

Tracks (Musiques)



Biblio 2.0 Artists Releases Tracks			
Track index			
Id	Title	Duration	actions
1	Eyes Closed	3 min 20s	show edit
2	Wake up	2 min 46s	show edit
Create new			
Biblio2.0			
Home Releases Artists Tracks			

Les Tracks représentent les musiques. On a une pages avec toutes les musiques tout artistes confondu et dans chaque album on peu y trouver la liste des toutes les musiques dans l'album d'un artiste, cela inclut aussi les collaborations.

Une Track à donc tous les paramètres suivants dans la classe

```
#[ORM\Entity(repositoryClass: 'TrackRepository')]
class Track
{
    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $title = null;

    #[ORM\Column]
    private ?int $duration = null;

    /**
     * @var Collection<int, Artist>
     */
    #[ORM\ManyToMany(targetEntity: Artist::class, mappedBy: 'featuredIn')]
    private Collection $featuredArtists;

    #[ORM\ManyToOne(inversedBy: 'tracks')]
    #[ORM\JoinColumn(nullable: false)]
    private ?Release $release = null;
}
```

BTS SIO 2025

☐ Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)

☐ Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription ¹ : | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |

NOM : QUINTANA 02150213965

PRÉNOM : Théo Maxence Michel

Date de passage ¹ : / / 2025	Heure de passage ¹ :h.....
---	---

CATÉGORIE CANDIDAT ² (UNE CASE À COCHER)	
☒ Scolaire	☐ Ex-scolaire
☐ Apprenti	☐ Ex-apprenti
☐ Formation professionnelle continue	☐ Ex-formation professionnelle continue
☐ Expérience professionnelle 3 ans	

¹ Informations communiquées sur votre convocation envoyée courant mars 2025 sur votre compte **Cyclades**

² Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription.

Tampon de L'établissement

SIEC – maison des examens

7 rue Ernest Renan

94749 ARCUEIL

CEDEX

Tél : 01 49 12 23 00

www.siec.education.fr



ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 01
Nom, prénom : QUINTANA Théo Maxence Michel		N° candidat : 02150213965
☒ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation		Date :
Organisation support de la réalisation professionnelle La Maison des Ligues de la Lorraine, établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées. Elle assure l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà implantées (ou à venir) dans la région. M2L souhaite avoir à disposition une bibliothèque musicale pour l'organisation d'événements.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Création d'une solution SaaS pour la gestion d'une bibliothèque musicale.		
Période de réalisation : 01/10/24 au 24/11/24		Lieu : EPSI MONTPELLIER
Modalité : ☐ Seul ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation ¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies : • Cahier des charges M2L • SQLite • PHP/Symfony • Doctrine		Résultats attendus : • Application web fonctionnelle • Gestion des données • Gestion des événements
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ² • Cahier des charges M2L • Documentation technique de Symfony • Documentation d'utilisation de SQLite		
Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation		
Lien de production : https://thaliunfr.github.io/portfolio/#projets		
Lien repo Git : https://github.com/thaliunFr/Biblio2.0		
Lien de documentations : lnsh.xyz/8fd4b6		

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe ILE du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse électronique (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte :

La Maison des Ligues de la Lorraine, établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées. Elle assure l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà implantées (ou à venir) dans la région.

M2L souhaite avoir à disposition une bibliothèque musicale pour l'organisation d'événements. Afin de répondre à ce besoin, nous avons choisi d'utiliser Symfony afin de créer une bibliothèque musicale qui permet de se connecter et d'avoir sa propre bibliothèque.

Procédure de développement :

- Développement du front via Twig
- Développement du back en PHP
- Implémentation d'une base de donnée SQLite
- Gestion d'authentification

Test du bon fonctionnement :

- ajout/Retrait de titres
- ajout d'utilisateurs
- test des pages administrateurs

Schéma :